

2026년도 인공지능 루키 본선 제안서

2026. 08. 13.

최신 승인 시연 흐름 반영 · 제품 스냅샷 9af7752 · 검토본 v2.0

SafeRoute AI

미래 안전한계 예측 기반 라스트마일 안전운영 코파일럿

프로젝트명	SafeRoute AI
팀명	안전빵
팀대표명	김용우
팀대표 소속	명지전문대학 전자공학과 · 학년 제출 전 확인
팀 구성 인원	2명
지원트랙	■ 국내 AI 트랙 / □ 일반 트랙
연계기업	■ 업스테이지 ■ SKT ■ LG AI연구원

제출 전 확인: 대표 학년 · 팀원 성명 · 교육 참석 · 영상 URL · 대표 서명

1.1 도전과제명

SafeRoute AI: 미래 안전한게 예측 기반 라스트마일 안전운영 코파일럿

1.2 한줄 요약

남은 배송계획을 계속 수행할 때 안전한게가 언제 어디서 초과될지 예측하고, 위험을 다른 기사에게 전가하지 않는 개입안을 기사 동의와 관리자 승인 아래 운영계획에 반영합니다.

1.3 도전배경 및 목적

라스트마일 운영은 거리·ETA·비용·완료율을 중심으로 최적화되어 왔지만, 장시간 작업·시간 압박·강수·야간·경사·과도한 잔여 물량이 결합될 때 현재 계획이 앞으로도 안전한지를 설명하고 바꾸는 기능은 부족합니다. 국내 산업안전보건연구원 연구도 택배기사의 장시간 노동, 야간작업, 배송량, 교통사고와 중량물 취급이 얹힌 복합 위험을 지적했습니다.[1]

2025년 체계적 문헌고찰은 32개 연구, 라스트마일 종사자 38,682명의 결과를 종합해 시간 압박·알고리즘 통제·업무량 같은 열악한 조건이 스트레스·피로·번아웃과 위험한 주행 행동에 연결된다고 보고했습니다.[2] 별도의 장시간 노동 메타분석에서는 주 55시간 초과군의 안전사고 위험이 통합 RR 1.42(95% CI 1.06~1.91)로 높았지만, 연구진은 근거 확실성이 낮다는 한계도 함께 밝혔습니다.[3] 따라서 SafeRoute는 실제 사고감소 효과를 단정하지 않고, 계획 단계의 예방적 의사결정 지원을 검증 대상으로 삼습니다.

SafeRoute는 사고확률이나 건강진단을 예측하지 않습니다. 대신 0~100의 결정론적 Safety Budget, 첫 예상 초과까지의 Time-to-Breach, 신뢰도와 결측 상태를 함께 보여줍니다. 안전은 ETA·거리·비용과 교환하는 가중치가 아니라 후보를 먼저 걸러내는 하드 제약입니다.

1.4 왜 지금 필요한가

- 정책 수요 · 정부는 택배기사 과로 방지를 위해 작업시간 관리, 심야배송 제한, 분류작업·표준계약서 개선과 종사자 보호를 지속 과제로 두고 있습니다.[4] 운영 현장에서 ‘누구를 언제 어떻게 지원했는지’ 남기는 실행 체계가 필요합니다.
- 기술 수요 · 운송 최적화 연구는 법정 운행시간만으로는 피로 요인을 충분히 다루기 어렵고, 경로·일정 계획에 피로 제약을 직접 포함할 필요가 있음을 보였습니다.[5] SafeRoute는 이를 라스트마일의 남은 배송지별 동적 안전한게와 개입 비교로 구체화합니다.
- 권리·거버넌스 수요 · ILO의 물류 현장 연구는 알고리즘 관리의 효율성과 함께 직무 질 저하·침습적 감시 위험을 경고합니다.[6] NIST AI RMF도 인간-AI 역할, 사람의 감독, 문서화와 이의제기 경로를 명확히 하도록 권고합니다.[7] 그래서 기사에게 동의·수정·거절·이의제기 권리를 제공하고 AI의 판정 권한을 제한했습니다.

SafeRoute의 기회는 센서 하나를 더 만드는 데 있지 않습니다. 예측 → 설명 → 개입 비교 → 위험전가 검사 → 동의·승인 → 계획 적용 → 감사를 끊임 없이 연결해 안전을 운영계획의 선행조건으로 만드는 데 있습니다.

근거 자료

[1] 산업안전보건연구원, 「택배기사 적정 근로시간에 관한 연구」(2021) · [2] Journal of Transport & Health 44, 102133 (2025), doi:10.1016/j.jth.2025.102133 · [3] Scandinavian Journal of Work, Environment & Health, 장시간 노동 안전사고 체계적 문헌고찰-메타분석 (2021)

[4] 국토교통부 2025 업무계획 · [5] Fu & Ma, Transportation Science 56(2), 404–435, doi:10.1287/trsc.2021.1089 · [6] ILO/JRC, Algorithmic Management Practices in Logistics and Healthcare (2024) · [7] NIST AI RMF 1.0 Core (2023)

<https://oshri.kosha.or.kr/oshri/publication/researchReportSearch.do?articleNo=425505&attachNo;=240520&mode;=download> | <https://doi.org/10.1016/j.jth.2025.102133> | <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8504541/>

https://www.molit.go.kr/2025plan/total/total_04.jsp | <https://doi.org/10.1287/trsc.2021.1089> |

<https://www.ilo.org/publications/algorithmic-management-practices-regular-workplaces-case-studies-logistics> | <https://airc.nist.gov/airmf-resources/airmf/5-sec-core/>

1.5 유사 기술 비교 및 차별점

비교 축	경로·배차 최적화	운전자 경고·점수	SafeRoute AI
핵심 질문	더 빠르게 배송?	현재 위험 신호?	현재 계획을 유지하면 언제·어디서 한계 초과?
판정 시점	계획 수립	현재/과거 이벤트	남은 배송지별 미래 시뮬레이션
안전 처리	비용·ETA와 가중합 가능	기사 알림 중심	불안전 후보 선제 제외
형평성	물량 균형 중심	개인 점수 중심	수신 기사 Safety Budget 재검사
실행 통제	자동 배차 가능	경고 확인	원·수신 기사 동의 + 관리자 승인
AI 권한	최적화 산출	분류·탐지	수치·판정은 엔진, AI는 검증 사실 설명

1.6 도전제안서 대비 변경 사항

구분	예선 도전제안서	본선 구현 결과	변경 이유
문제 표현	사고 위험도 0~100	운영 위험지수·Safety Budget·Time-to-Breach	사고확률 오인 방지
개입	휴식·분산·경로·지연 제안	5종 반사실적 비교 + 실행 가능성	비교 가능한 의사결정
형평성	분산 제안	Risk Transfer Guard로 수신 기사 한계 재검사	위험 전가 차단
통제	관리자·기사 확인	원·수신 기사 동의 + 관리자 승인 상태기계	권리와 책임 명확화
계획 적용	스케줄 재조정 제안	경로·순서·물량·ETA·고객안내 원자 갱신	폐루프 완결
운영 범위	단일 Mock 대시보드	합성 기사 25명·3권역, 기사 PWA, 승인 페루프	본선 시연 재현성
국내 AI	Upstage 중심 계획	Upstage 런타임 + SKT/LG 자격 평가, 국내 AI만 감사	모델 경계 증명
데이터	공공데이터 활용 계획	합성 운영이 기본, 기상·지도는 출처 표기·Fallback	Live/Mock 혼동 방지

2.1 핵심 아이디어

SafeRoute는 안전을 화면의 경고가 아니라 배송계획이 실행되기 전에 통과해야 하는 제약으로 바꿉니다. 선택 기사만 좋아하는 계획이 아니라, 영향을 받는 모든 기사의 미래 Safety Budget을 다시 계산한 뒤 사람이 근거를 확인하고 적용합니다.

P0 CLOSED LOOP

01

미래 초과 예측

02

원인·신뢰도

03

개입 비교

04

위험전가 검사

05

기사 동의

06

관리자 승인

07

계획·ETA 적용

08

감사기록

최신 승인 대표 시나리오(합성 기사 활용) · 문상혁 기사 안전지원

미래 예측	화면의 현재 평가시각을 기준으로 예상 지원 시점과 배송 순서를 표시
대안 비교	15분 휴식과 배송 4건 분담을 서로 다른 개입안으로 비교
선택 개입	안재민 기사에게 배송 4건 분담
위험전가 검사	안재민 기사의 분담 후 Safety Budget이 기준 45를 통과할 때만 허용
사람 통제	문상혁·안재민 기사 각각 동의 후 관리자가 최신 검사 결과를 승인
적용 결과	경로·배송순서·물량·ETA·고객안내·감사기록을 한 번에 갱신

기존 접근과의 차이

- 사고가 난 뒤 설명하는 대신 현재 계획의 첫 미래 한계 초과를 배송지 단위로 예측합니다.
- 최적 점수 하나를 고르는 대신 불안전 후보를 먼저 제외하고, 안전한 후보 안에서만 ETA·복잡도를 비교합니다.
- 기사 순위나 감시 지표가 아니라 지원 필요 상황·수정 권리·감사 가능한 승인 근거를 제공합니다.

2.2 인공지능 활용 원칙

AI가 Safety 수치나 추천을 새로 만들지 않도록 권한을 분리했습니다. 모든 수치·위험 밴드·후보 실행 가능성·추천 순위·최종 적용 상태는 버전이 있는 TypeScript 엔진이 계산하고, 국내 AI는 검증된 JSON과 인용을 받아 관리자·기사·고객용 설명을 생성합니다. 응답 스키마가 틀리거나 타임아웃이면 명시적 안전 템플릿으로 전환됩니다.



구성	구현	안전 경계
Upstage	solar-pro3 역할별 설명, Document Parse PDF→Markdown, strict JSON 추출	새 숫자·추천 변경 금지, 원문·원시 응답 미보존
SKT-LG	A.X-K-EXAONE 공통 12과업 자격·반례 평가	공개 P0 판정 비의존, 공급자별 Gate
데이터	개인식별정보 없는 합성 문서·fixtures, 공공 기상·교통 맥락	live/mock/fallback 출처 표시
프롬프트	허용 사실·표시값·역할·행동·인용만 전달	PII·정밀좌표 제거, prompt injection 무시
배포	React·TypeScript·Vite, Sites Worker 서버 프록시, Zod 검증	secret 서버 전용, 브라우저 직접 호출 차단

AI가 문장을 바꾸더라도 Safety Budget, 실행 가능성, 추천 후보, 적용 결과가 달라지지 않는지를 단위·계약 테스트로 고정했습니다.

3.1.1 개발 목표

남은 배송계획의 미래 Safety Budget을 예측하고, 다섯 개 개입을 비교하여 위험전가를 차단한 뒤, 원·수신 기사 동의와 관리자 승인 아래 실제 계획 상태를 갱신하는 본선용 합성 운영 서비스를 완성하는 것을 목표로 했습니다.

25명

합성 기사 · 3개 권역

5종

휴식·이관·순서·경로·지연

2+1

두 기사 동의 + 관리자 승인

0건

SafeRoute 하드제약 위반

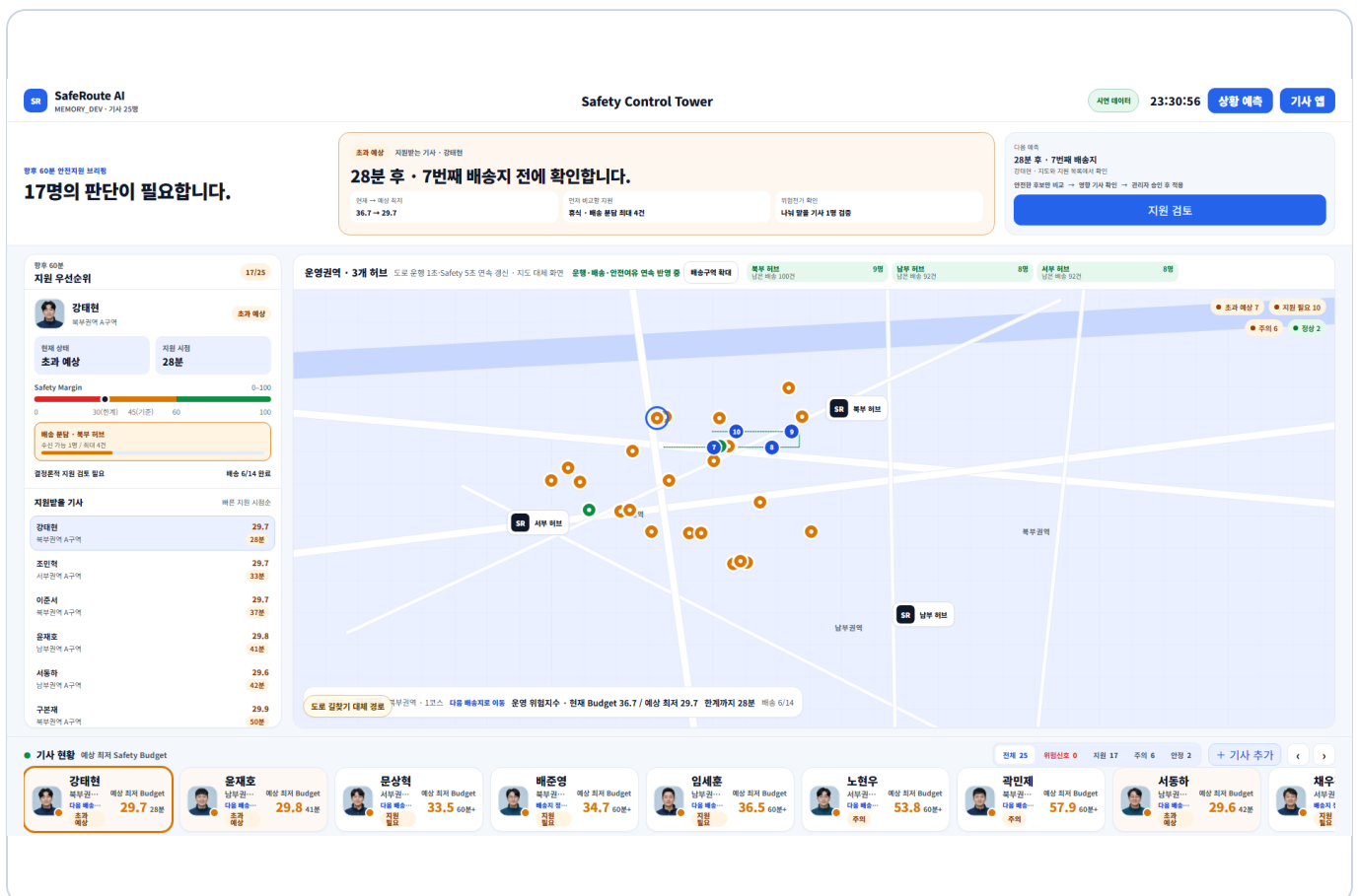


그림 1. 최신 승인 대표 시나리오(합성 기사 활용) · 자막 없는 관리자 Control Tower 화면

개발 성과 핵심

단일 화면 목적을 넘어 기사 응답 대기 → 관리자 승인 → 계획·ETA·고객안내 갱신까지 실제 상태 전이로 구현했습니다.

3.2.1~3.2.3 기능 명칭·개요·진행 현황

기능	개요 및 주요 동작	개발·검증 상태
Dynamic Safety Envelope	근무·작업량·날씨·경로·휴식 입력으로 배송지별 Safety Budget 시계열 계산	순수 함수·버전 설정, 정확값·경계·단조성 테스트
Time-to-Breach	예측 구간의 첫 임계치 초과 시각·남은 배송 순번·stop ID·Budget 반환	초과 없음 상태를 별도 값으로 표현
기여요인·신뢰도	위험 기여도와 결측 목록, HIGH/MEDIUM/LOW 입력 신뢰도	결측 증가 시 신뢰도 상승 금지
Intervention Engine	휴식·물량기관·순서변경·안전경로·Safe Delay를 각각 재계산	안전 후보 안에서 ETA·복잡도 비교
Risk Transfer Guard	수신 기사 Budget·용량·시간창·권역·차량·동의 상태 재검사	차단 사유를 비교 화면에 유지
시나리오 Planning	날짜·시간·남은 배송·근무·연속작업·양측 안전여유를 바꿔 즉시 재계산	실제 연결이 아닌 합성 가정임을 명시

안전 후보 선택 규칙

- 1

모든 후보 재계산
원 기사와 영향 기사 계획을 같은 평가시각에서 계산
- 2

하드 제약 필터
임계치·용량·시간창·권역·동의를 위반하면 차단
- 3

안전 후보 비교
남은 후보 안에서 ETA·운영복잡도·고객영향 비교
- 4

사람의 결정
기사 응답과 관리자 승인 후에만 적용 가능

핵심 불변식

- 강수·연속근무·남은 작업량·경로위험이 증가해도 Budget이 좋아지지 않습니다.
- 휴식 시간이 늘어나면 회복 효과가 악화되지 않습니다.
- 물량기관 후 수신 기사가 최소 안전범위를 벗어나면 후보는 실행 불가입니다.

3.2.1~3.2.3 기능 명칭·개요·진행 현황

기능	개요 및 주요 동작	완료 근거
Decision State Machine	후보 선택, 기사 요청, 원·수신 응답, 보류·거절·수정, 승인, 적용 상태	동일 decision ID·만료·중복·경쟁조건 테스트
Two-Key Consent	영향 기사들이 각자 근거를 보고 응답; 관리자는 최신 응답 재조회 후 승인	대리 응답·동의 전 승인 차단
Atomic Plan Apply	경로·배송순서·물량·ETA·고객안내·감사 이벤트 동시 갱신	실패 롤백·재실행 멍등성
관리자 웹	지도, 향후 60분 지원 우선순위, 개입 비교, 승인 근거	1440×900·1280×720 검증
기사 PWA	한 화면 한 결정, safe-until, 동의·수정·거절, 최소 44px 터치	390×844·360×800·키보드 검증
운영 문서	합성 근무표·배송표·경로표·안전검토표 해시·참조·strict 추출	100문서/25 상위 레코드 계약
AI 설명	관리자·기사·고객·보고서 역할별 설명과 인용, Fallback	새 숫자·비난·스키마 위반 차단

3.2.4 진척도 · 본선 합성 Demo 목표 95%

핵심 P0 페루프와 자동 Gate는 완료. 남은 5%는 실제 발표 PC 확인, 제출 URL·서명·교육 이력 입력, 독립 2.5D 재검토입니다.

범위 경계

향후 실제 기사 GPS-TMS 연동, 인증 및 고객 메시지 발송 기능을 단계적으로 연결해 실서비스 수준으로 고도화하고, 별도 현장 Pilot 에서 안전성과 운영 효과를 검증할 예정입니다.

최신 승인 대표 시나리오(합성 기사 활용) 화면

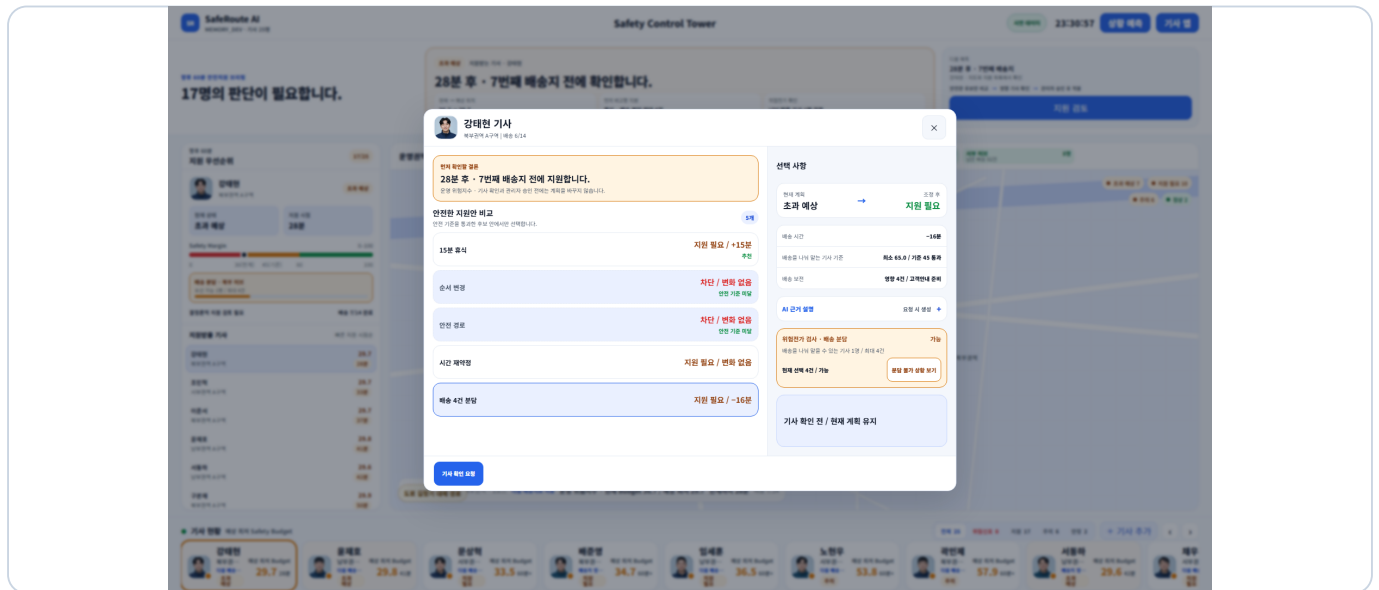


그림 2. 자막 없는 지원안 비교 · 실행 가능/차단 사유

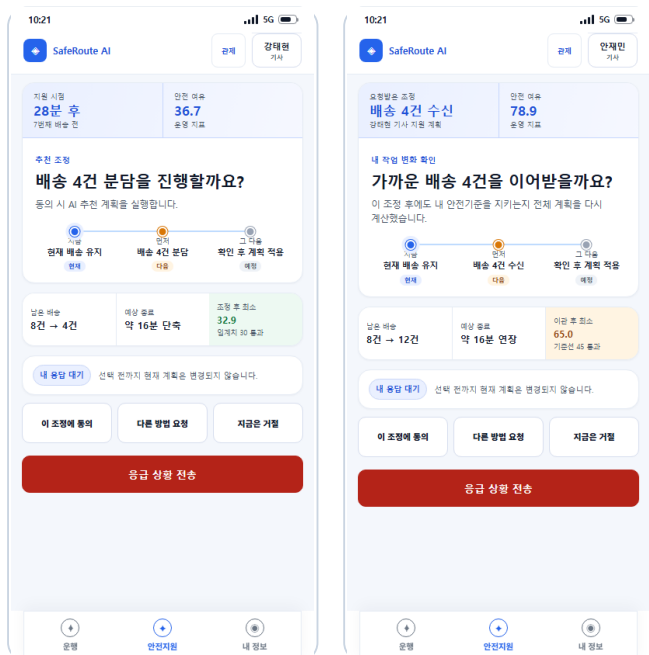


그림 3. 합성 원 기사 동의

그림 4. 합성 수신 기사 동의

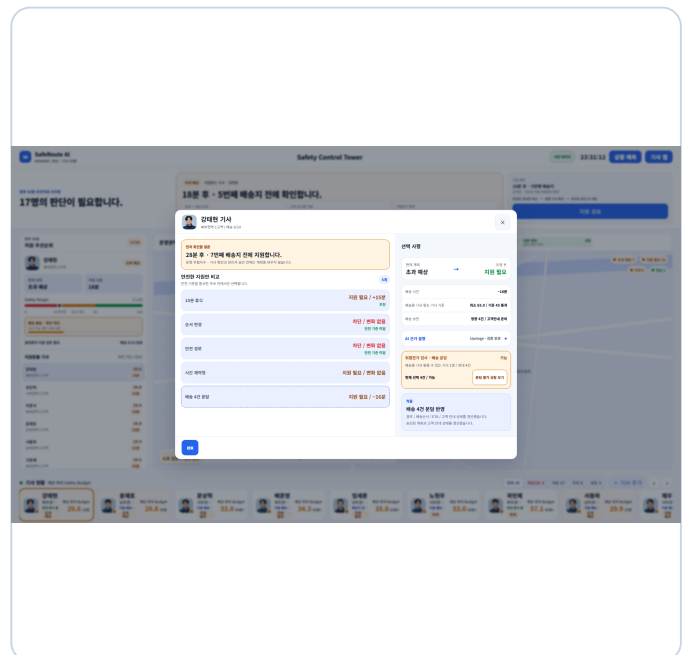


그림 5. 승인 후 계획 적용

관리자와 기사 화면은 같은 decision ID, 후보, 수취, 수신 기사, 적용 결과를 공유합니다.

3.3.1 자체 검증 결과

검증	결과	시점·해석
TypeScript typecheck	PASS	2026-08-13 현재 세션
Vitest 단위·계약	462/462 · 76파일	2026-08-13 현재 세션
Production build	PASS · 206 modules	2026-08-13 현재 세션
국내 트랙 자동감사	7/7 PASS · 191 tracked files	2026-08-13 현재 세션
Playwright E2E	58/58	2026-08-10 보존 릴리스 Gate
Clean-start	3/3	서버 재기동 포함 보존 증거
전략 비교	30 변형 · 90 비교 · 위반 0	합성 시뮬레이션, 현장 효과 아님
경계 테스트	Risk Transfer 23/23 · Workflow 30/30	정확 경계·동의·경쟁조건
화면·접근성	4 지정 해상도 · 6 checks	색 외 상태·키보드·overflow

합성 운영 부하 평가

24명 1.468s / 5s

96명 5.507s / 15s

240명 15.778s / 40s

동일 실행환경의 합성 스냅샷 준비시간 · 모든 프로파일 예산 내 통과

국내 AI 검증

- Upstage solar-pro3 Live 12과업 12/12, 평균 1,502ms, p95 2,052ms (2026-07-27).
- Upstage 문서 Parse는 합성 PDF 필수 marker 14/14, strict 추출 exact-match, prompt injection 수용 0건.
- A.X v2는 잠금 과업 12/12, validation 300/300, frozen 300/300; 현재 공개 런타임 활성화 근거가 아닌 자격 증거입니다.

모든 평가 내 숫자는 합성된 Live 자격평가입니다. 실제 사고 및 현장 생산성 향상으로 해석하지 않습니다.

3.3.2 창의성·도전성

- 정적 위험점수 대신 남은 stop별 Time-to-Breach를 계산했습니다.
- 안전과 ETA를 가중합하지 않고, 불안전 후보를 먼저 제외했습니다.
- 물량이관이 수신 기사를 위험하게 만들면 추천 전에 차단합니다.
- 양쪽 기사 동의와 관리자 승인을 실제 상태기계로 구현했습니다.
- 국내 AI의 역할을 설명·문서로 제한해 판정 권한을 분리했습니다.

3.3.3 팀 학습 성과

- React·TypeScript 기반 도메인 엔진과 UI 상태 분리
- Zod strict 계약, 원자 적용·롤백·역등성 설계
- Playwright 다중 viewport·접근성·clean-start 자동화
- Upstage Document Parse·solar-pro3, A.X-K-EXAONE 공통 Gate
- 합성 데이터 계보·해시·원문 미보존 정책

3.3.4 신뢰성·윤리 고려사항

위험	적용한 방어
AI 환각·수치 변조	허용 사실 whitelist, strict JSON, 새 숫자 거부
위험 전가	수신 기사 Budget·용량·동의 하드 제약
감시·징계	기사 순위·성과 표현 금지, 지원 중심 언어
개인정보	가명 합성 데이터, 원시 생체·정밀 GPS 미수집
Live 오인	Live/Mock/Error/Fallback 상태와 출처 표시
자동 집행	기사 동의 + 관리자 승인 전 계획 변경 금지
효과 과장	합성 지표를 사고감소·현장 KPI로 주장 금지

대회 교육·멘토링 참석 이력 · 제출 전 확인

분류	기관	참석	인원·성명
공통교육	대회 운영	확인 필요	확인 필요
국내 AI 활용	KT	확인 필요	확인 필요
국내 AI 활용	LG AI연구원	확인 필요	확인 필요
국내 AI 활용	NC AI	확인 필요	확인 필요
국내 AI 활용	SKT	확인 필요	확인 필요
국내 AI 활용	업스테이지	확인 필요	확인 필요

4.1 연구 지원 활용 항목

구분	활용자원	활용 규모	성과비고
GPU	NVIDIA A100	활용 시간: 300시간	A.X-4.0-Light 고정 revision LoRA v2 자격-offline 평가 증거 생성
국내 AI API	Upstage solar-pro3	Live 12과업	역할별 설명 12/12, 평균 1,502ms
국내 문서 AI	Upstage Document Parse	합성 PDF 1건 Live	필수 marker 14/14, strict 추출 exact-match
국내 AI API	SKT A.X-K1	Live 12과업	공통 strict 계약 12/12, 공개 P0 비의존
국내 AI API	LG K-EXAONE	Live 12과업	공통 strict 계약 12/12, 반례 평가

4.2 기타 활용 항목

항목	제공기관	활용 목적	표시·경계
기상청 API 허브	기상청	ASOS 날짜·시간 강수·시정 맥락	활용신청 403은 PERMISSION_REQUIRED로 표시
Kakao Maps-Mobility	카카오	합성 기사 지도·도로 geometry	Safety 판정과 분리, 실패 시 결정론 경로
TAAS	도로교통공단	공공 사고 맥락 후보	실제 Safety live 혼합 아님
React·TypeScript·Vite	비생성 오픈소스	웹·PWA-결정론 엔진	생성형 AI 모델·API 아님
Vitest·Playwright·Zod	비생성 오픈소스	테스트·E2E·스키마 검증	국내 AI 경계 자동검증 통과

4.3 주요 활용 성과

- 국내 AI 모델을 동일한 12과업 strict 계약으로 비교하고, 현재 제품의 판정 엔진과 분리했습니다.
- 100개 합성 운영문서의 상위 참조·해시·privacy/safety/integrity를 결정론적으로 검증했습니다.
- 원시 문서·provider 응답·secret을 증거 산출물에 저장하지 않고 요약·해시만 보존했습니다.

5.1 사회·산업적 기대효과

관점	기대 변화	MVP에서의 입증 범위
기사	몇 시·몇 번째 배송지까지 안전한지 이해하고 수정·거절 가능	합성 기사 PWA·이해도 자극
관리자	향후 60분 지원 상황과 실행 가능한 조치를 같은 근거로 검토	합성 25명·3권역 Control Tower
운영	안전 제약을 통한 계획만 경로·순서·ETA에 반영	원자 적용·롤백·감사 테스트
고객	기사 탓이 아닌 안전운영 사유로 ETA 변경 안내	메시지 초안 생성, 실제 발송 없음
산업	안전을 기사 개인 점수에서 계획 품질과 지원 절차로 전환	개념·합성 시뮬레이션 검증

5.2 적용·확장 가능성

- 택배 허브·퀵커머스·현장서비스 등 다지점 이동노동의 안전 지원 decision.
- TMS·근무표·기상·도로 데이터 adapter를 계약 뒤 교체 가능한 구조.
- 파일럿 승인 후 실제 인증·권한·보존·알림·정밀위치 범위를 단계적으로 검증.

5.3 성장 목표

팀 안전빵은 문제 정의, 결정론적 안전 모델, 국내 AI 문서·설명 계층, 사람 중심 UI, 검증·배포를 하나의 제품 경계로 설계하는 역량을 키웠습니다. 앞으로는 모델 성능만이 아니라 권한·형평성·실패 모드·감사 가능성을 함께 설계하는 AI 엔지니어링 역량을 강화하겠습니다.

5.4 향후 학습 및 활동 계획

단계	핵심 활동	완료 기준
결선 준비	발표 PC·네트워크 복구·Q&A; 리허설	1280×720 3회 재현
독립 검토	관리자 3명·기사 5명 이해도·행동 검토	오해·권리 침해 0, 개선 기록
파일럿 설계	실제 데이터 계약·인증·보존·동의 검토	별도 사용자 승인과 법·보안 검토
현장 평가	안전·지연·수용성·형평성 지표 설계	합성 효과와 실제 성과 분리

■ 시연 가능 □ 조건부 가능 □ 불가능

6.2 시연 예정 방식

3분 이내 제출 영상에서 현재 빌드의 합성 운영 페루프를 시연합니다. 외부 API 장애 시에도 합성 fixture와 안전 템플릿으로 흐름을 완주하며, 화면에 Live/Mock/Fallback 상태를 구분해 표시합니다.

6.3 시연 시나리오 개요

01	예측	합성 문상혁 기사의 화면 표시 지원 시점·배송 순서 확인
02	비교	15분 휴식과 4건 분담 등 5개 개입을 별도 비교
03	선택	합성 안재민 기사에게 배송 4건 분담
04	보호	수신 기사 분담 후 Safety Budget 기준 45 통과
05	동의	합성 문상혁·안재민 기사가 각각 응답
06	승인	관리자가 최신 안전검사와 두 동의를 확인
07	적용	동일 decision ID로 경로·순서·ETA·고객안내 갱신

6.4 첨부 영상 설명

- 최신 승인 대표 시나리오(합성 기사 활용)에서 합성 문상혁 기사의 미래 지원 필요를 확인합니다.
- 배송 4건을 합성 안재민 기사에게 분담하되, 수신 기사 기준 45 통과와 두 기사 동의를 먼저 확인합니다.
- 관리자 승인 뒤 경로·배송순서·ETA·고객안내가 같은 decision ID로 갱신되는 장면을 담습니다.
- 마지막 상황 예측은 현재 운영계획에 자동 적용되지 않는 별도 사전 시뮬레이션임을 명시합니다.

Safety 수치와 추천은 결정론 엔진이 계산하고, 국내 AI는 검증된 근거를 역할별로 설명한다는 책임 경계를 함께 제시합니다.

7.1~7.3 연계 기업·활용 모델·상세

기업·모델	활용 형태	SafeRoute에서의 역할	현재 공개 런타임
Upstage solar-pro3	Hosted API	검증 사실의 관리자·기사·고객보고서 설명, strict 추출	허용 · 실패 시 안전 템플릿
Upstage Document Parse	문서 digitization API	합성 운영 PDF를 Markdown으로 구조화	서버 전용 · 원문 증거 미보존
SKT A.X-K1	Hosted API 평가	공통 12과업 설명 계약 자격 검증	P0 비의존 · 선택 증거
SKT A.X-4.0-Light	A100 LoRA-offline 평가	고정 revision Local 후보 자격 검증	비활성 · 별도 승인 전 미승격
LG K-EXAONE-236B-A23B	Hosted API 평가	공통 12과업·반례 품질 검증	P0 비의존 · 선택 증거

7.4 국내 AI 모델 활용 시사점

강점 · 한국어 역할별 설명과 문서 구조화가 안전운영 맥락에 유용했습니다. Upstage는 공식 문서 digitization과 chat endpoint를 한 공급자 경계에서 연결할 수 있었고, A.X-K-EXAONE은 같은 strict 계약으로 비교 가능한 국내 모델 선택지를 제공했습니다.

개선 의견 · 모델별 endpoint·모델 ID·quota·입력 보존정책·구조화 출력 계약이 더 표준화되면 공급자 전환과 감사가 쉬워집니다. 긴 응답보다 짧은 strict JSON·인용·오류코드 일관성이 현장형 제품에 중요했습니다.

생태계 기여 · SafeRoute는 국내 AI를 ‘점수를 대신 정하는 모델’이 아니라 결정론적 안전 엔진 뒤의 검증 가능한 설명·문서 계층으로 배치했습니다. 이 경계는 물류·제조·현장서비스 등 고위험 의사결정에서 국내 모델을 책임 있게 적용하는 재사용 가능한 패턴입니다.

국내 트랙 자동감사 (2026-08-13)

범위	결과
추적 파일	191개 runtime-evaluation 파일
허용 공급자·host-model ID	7/7 자동감사 통과
비국내 생성형 AI SDK:secret	0건
프로토콜 호환 표기	wire format일 뿐 OpenAI 서비스 사용 아님

제품 생성형 AI 경계

제품 실행·학습·평가에 비국내 생성형 AI 모델·API를 사용하지 않았으며, 지도·기상은 비생성 외부 입력으로 분리했습니다.



대표 소속

학년 입력

명지전문대학 전자공학과 O학년



팀 정보

팀원 성명 확인

팀대표 포함 총 2명



교육 이력

기관별 참석 O/X·인원·성명 입력

대회 운영 자료와 대조



연구 지원

A100 활용 300시간·API 사용량 대조

활용 기록과 보고서 수치 일치 확인



영상

최종 MP4와 YouTube URL 확정

3분·화면비·코덱·공개범위 확인



확약서

팀대표 자필 서명 또는 인

날짜·모델 표와 실제 로그 대조



제출

PDF 페이지 수·파일명·업로드 마감

표지 제외 15쪽, 2026-08-14 17:00

명시적 한계 및 다음 단계

- 실제 기사·고객 개인정보, 실제 GPS·TMS 쓰기, 인증·권한, 고객 메시지 발송은 구현 범위 밖입니다.
- 합성 시뮬레이션은 실제 사고감소 또는 현장 생산성 향상의 증거가 아닙니다.
- 2.5D 지도는 최신 사람 검토에서 승격 보류 상태이므로 기본 화면은 2D를 유지합니다.
- A.X Local은 자격 증거를 통과했지만 사람 검토·유연 승격 승인 전까지 공개 런타임에서 비활성입니다.

이 최신 검토본 v2.0은 승인된 최종 녹화 시나리오, 현재 구현 화면, 저장소의 보존 증거와 2026-08-13 재검증 결과를 바탕으로 작성했습니다. 위 확인 항목을 채운 뒤 공식 HWP 양식으로 옮기거나, 본 PDF를 내용 검토본으로 사용하십시오.